Tecnologie Emergenti per la Trasmissione dei Dati e delle Informazioni

Prof. G.L. FORESTI, Prof. Andrea TOMA
Prof. Ivan SCAGNETTO

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF)

Università degli Studi di Udine

DISCLAIMER

Il materiale contenuto in queste slide è riservato esclusivamente agli studenti del corso di Tecnologie Emergenti per la Trasmissione dei Dati e delle Informazioni del Corso di Studi in **TECNOLOGIE DIGITALI E COMUNICAZIONE PER LE INDUSTRIE CREATIVE** (classe L20&L31) dell'Università degli Studi di Udine.

E' vietato ogni utilizzo del materiale contenuto in queste slide diverso da quello inerente la preparazione dell'esame del suddetto corso, ed in particolare è espressamente vietato il suo utilizzo per qualsiasi scopo commerciale e/o di lucro.

LEZIONE 4

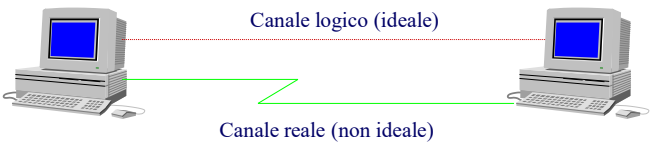


IL MODELLO ISO-OSI e L'ARCHITETTURA TCP-IP

ARCHITETTURE A STRATI

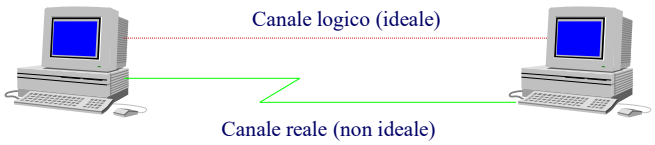


- La realizzazione di servizi di rete (web browsing, posta elettronica, streaming audio e video) richiede l'interazione tra processi applicativi situati su host diversi



- Ai processi applicativi non interessa la struttura della rete nè i dettagli del trasferimento dei dati.

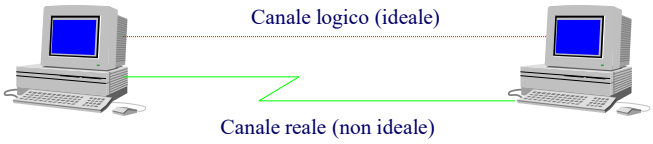
ARCHITETTURE A STRATI (2)



Se fossero uniti da un canale ideale, le loro preoccupazioni sarebbero:

- stabilire la connessione
- sincronizzare il dialogo (si parla insieme, uno alla volta, etc.)
- effettuare conversioni (ASCII, Unicode)
- svolgere le azioni necessarie al servizio richiesto (p.e., trasferimento file)

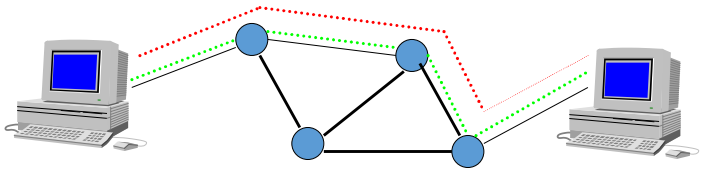
ARCHITETTURE A STRATI (3)



- Come rendere ideale il canale di comunicazione che unisce gli host su cui sono ospitate le applicazioni che devono interagire tra loro (scambiare dati)?

ARCHITETTURE A STRATI (4)

- Si supponga che il collegamento attraversi la sottorete di comunicazione con modalità trasmissiva a commutazione di pacchetto

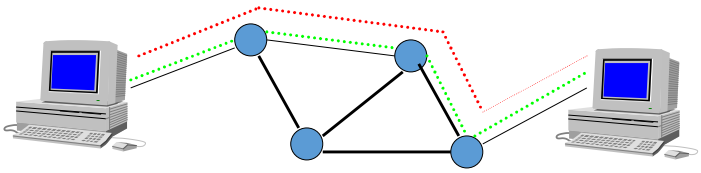


Linee fisiche

Canale logico affidabile su ogni tratta

Canale logico affidabile end-to-end

ARCHITETTURE A STRATI (5)

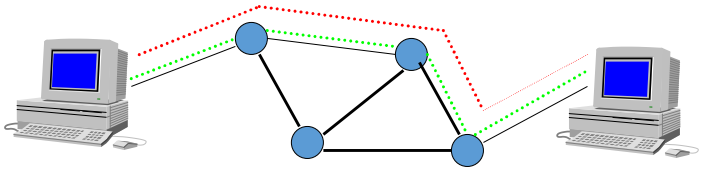


Occorre:

(1) Annullare l'effetto degli errori di linea su ogni tratta host-nodo e nodo-nodo (*controllo di errore*)

(2) Provvedere all'indirizzamento e all'instradamento dei pacchetti nella rete

ARCHITETTURE A STRATI (6)



Occorre:

(3) Evitare la congestione e sincronizzare la produzione ed il consumo di pacchetti su ogni singola tratta e da host a host (*controllo di flusso*)

(4) Garantire il recupero dei pacchetti perduti, l'eliminazione dei duplicati, il riordinamento (a seconda del servizio offerto) (*controllo di sequenza*)

ARCHITETTURE A STRATI (7)

Alcuni aspetti principali caratterizzano i compiti precedenti:

(a) si tratta di una serie di problemi risolvibili in modo indipendente, anche se ognuno ha bisogno dei risultati di una serie di problemi precedenti

→ Il task complessivo può essere scomposto in un certo numero di sottoproblemi organizzati gerarchicamente

ARCHITETTURE A STRATI (8)

(b) alcune funzioni base, quali ***controllo di errore, controllo di flusso, controllo di sequenza***, etc., ricorrono in forma concettualmente simile in diversi livelli gerarchici

(c) si tratta in ogni caso di ***problemi di comunicazione*** e pertanto per risolverli è necessaria una qualche forma di interazione tra i due sistemi comunicanti (le regole che stabiliscono le modalità di tale interazione prendono il nome di protocolli).

→ Una architettura di rete è dunque una particolare strutturazione in livelli funzionali (o *layer*) con i relativi protocolli

MODELLO ISO-OSI

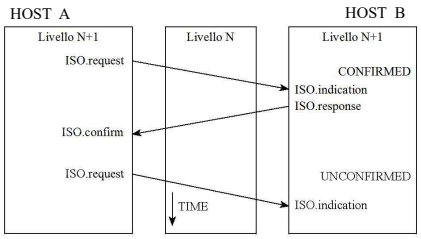
Principi base

• Il modello OSI si basa su una serie di principi progettuali, di seguito elencati:

(1) Non creare un numero eccessivo di layer ai fini della loro definizione* ed integrazione

(2) Spezzare nel punto in cui la descrizione dei servizi offerti dal layer è compatta e le interazioni con altri layer è minima

(3) Raccogliere funzioni simili nello stesso layer



* protocolli ed interfaccce

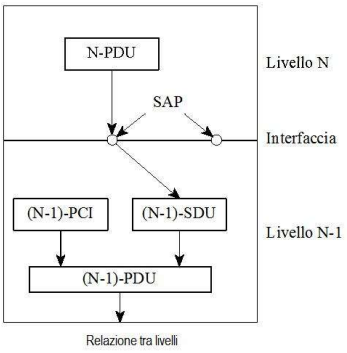
Principi base (2)

(4) Creare layer che possano essere completamente riprogettati (per usufruire di nuove tecnologie) senza influire sui layer precedenti e seguenti.

(5) Creare un layer ovunque ci sia bisogno di introdurre un nuovo livello di astrazione nel trattamento dei dati (es:, morfologia, sintassi, semantica)

(6) Assicurare che cambiamenti di funzioni e protocolli all'interno di un layer non influenzino altri layer

(7) Definire interazioni solo tra layer contigui



Relazione tra livelli

IL MODELLO ISO-OSI

7	applicazione
6	presentazione
5	sessione
4	trasporto
3	network
2	data link
1	fisico







I LIVELLI

- Lo scopo di ciascun livello è quello di fornire servizi ai livelli superiori, mascherando come questi servizi sono implementati

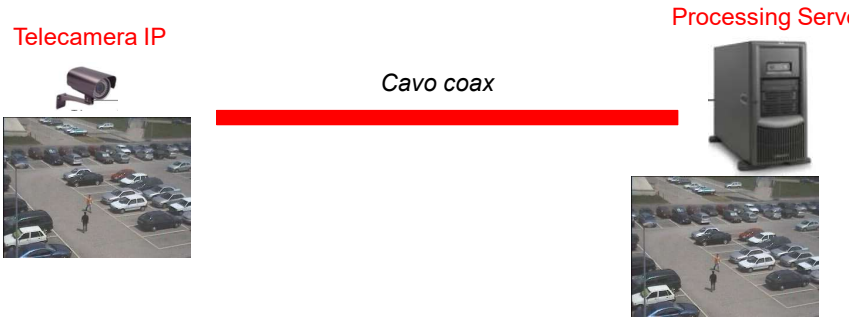
- Ogni livello passa dati e informazioni di controllo al livello sottostante, sino a quando si raggiunge il livello fisico che effettua la trasmissione



7	applicazione
6	presentazione
5	sessione
4	trasporto
3	network
2	data link
1	fisico

LIVELLO FISICO

Trasmissione di sequenze non strutturate di bit sul canale fisico di comunicazione (tra un nodo ed il successivo).



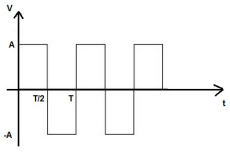
7	applicazione
6	presentazione
5	sessione
4	trasporto
3	network
2	data link
1	fisico

LIVELLO FISICO (2)

Problemi: meccanici, elettrici, funzionali e procedurali delle ***interfacce di rete*** (componenti che connettono i sensori, gli elaboratori, etc. al mezzo fisico) e le caratteristiche del mezzo fisico.

Specifica:

- Codifiche dei bit (lunghezza temporale, forma, etc.)

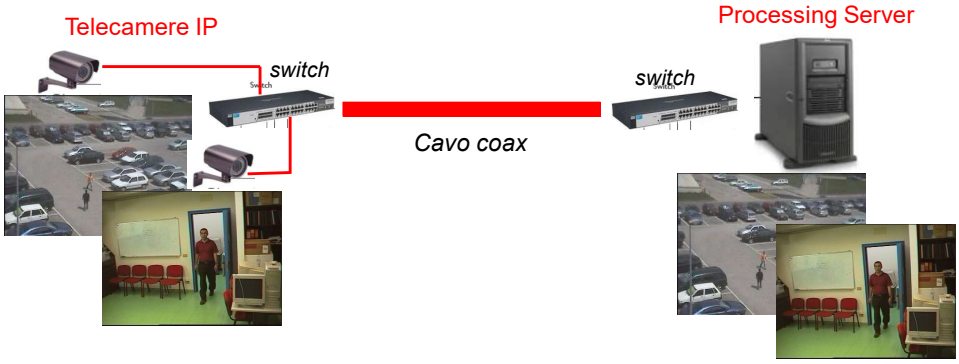


- Banda del canale di trasmissione
- Caratteristiche dei cavi e dei connettori



LIVELLO DATA LINK

Trasmissione sequenziale strutturata di dati (*frames* o *trame*) tra nodi adiacenti affidabile (priva di errori)



7	applicazione
6	presentazione
5	sessione
4	trasporto
3	network
2	data link
1	fisico

LIVELLO DATA LINK (2)

Deve:

- Identificare l'inizio e la fine dei pacchetti (framing)
- Rilevare e recuperare errori
- Gestire "eventuali" ritrasmissioni
- Gestire il controllo di flusso

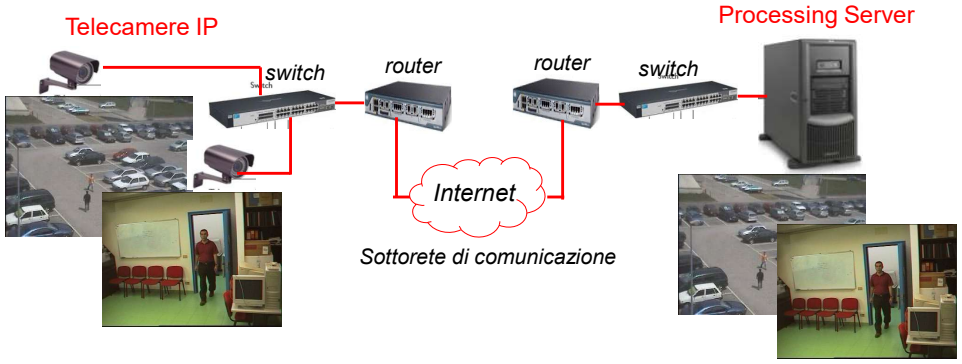
Per le reti locali LAN gestisce il controllo di accesso al mezzo trasmissivo (protocolli di accesso multiplo)

➡ 2 sottolivelli: **Medium Access Control (MAC)**

Logical Link Control (LLC)

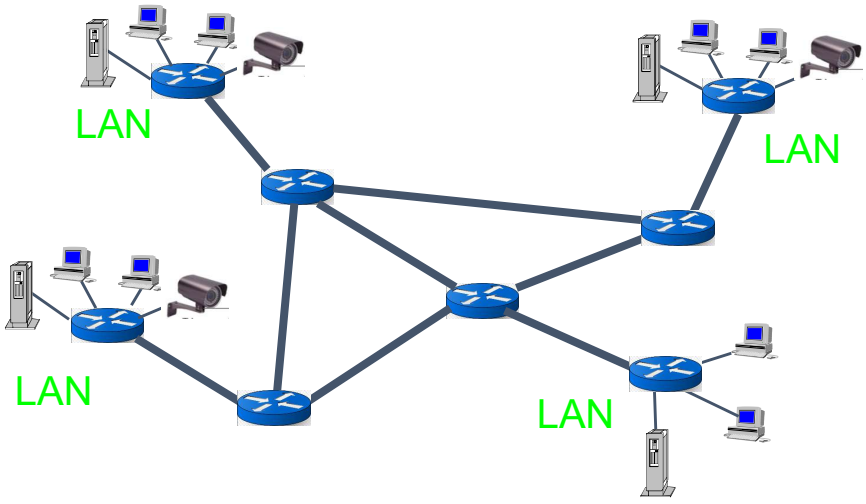
LIVELLO DI RETE

Instradamento dei pacchetti (*routing*) da un nodo mittente ad un nodo destinatario (attraverso i nodi intermedi della sottorete di comunicazione)

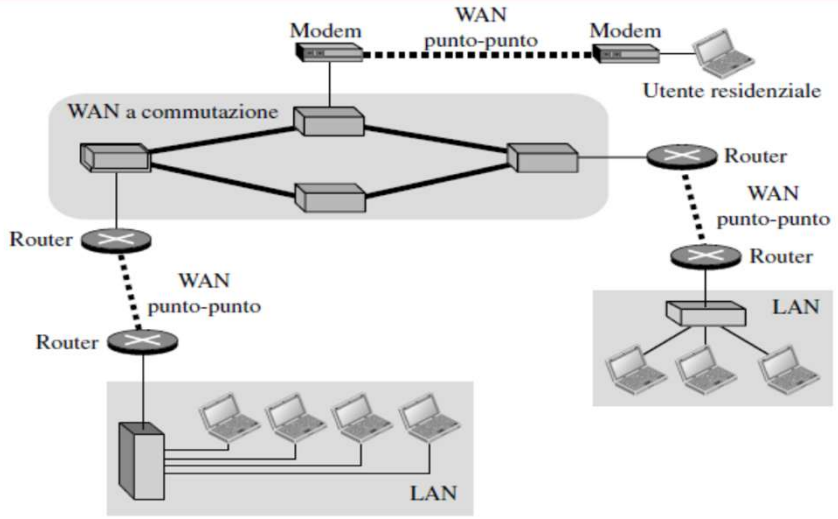


7	applicazione
6	presentazione
5	sessione
4	trasporto
3	network
2	data link
1	fisico

SOTTORETE DI COMUNICAZIONE



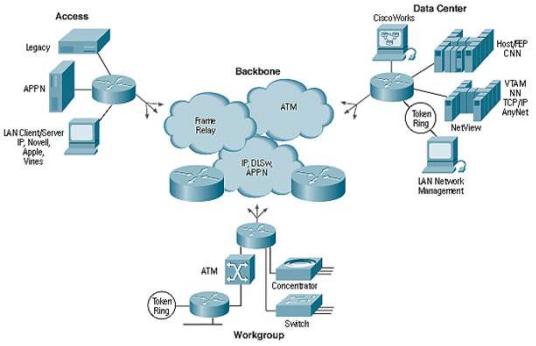
SOTTORETE DI COMUNICAZIONE (2)



LIVELLO DI RETE (2)

Deve:

- Conoscere la topologia della rete
- Scegliere il cammino migliore per far arrivare ciascun pacchetto a destinazione
- Gestire congestioni della rete
- Gestire le incompatibilità di reti eterogenee (*internetworking*)



LIVELLO DI TRASPORTO



Trasferimento affidabile dei dati (messaggi) *end-to-end* (da un processo mittente ad un processo destinatario)

Deve:

- Aprire e chiudere le connessioni
- Frammentare e riassemblare i messaggi
- Rilevare e correggere gli errori (duplicazione, perdita o mancata sequenzializzazione dei blocchi di dati)
- Controllare il flusso e le congestioni
- Inviare diversi dati (per conto di diversi processi) su un'unica connessione (multiplexing)
- Inviare un unico dato su connessioni diverse (per aumentare il throughput)

7	applicazione
6	presentazione
5	sessione
4	trasporto
3	network
2	data link
1	fisico

LIVELLO DI SESSIONE



Organizzazione del dialogo e della sincronizzazione tra due programmi applicativi e del conseguente scambio di dati

Deve:

- Gestire connessioni tra diverse applicazioni
- Controllare la sincronizzazione invio/ricezione inserendo dei *checkpoints* nel flusso dei dati
- Abilitare il login a macchine remote (anche in modalità *time-sharing*)
- ….

7	applicazione
6	presentazione
5	sessione
4	trasporto
3	network
2	data link
1	fisico

LIVELLO DI SESSIONE - ESEMPIO



• Si supponga di dover spedire attraverso la rete un file di testo composto da 1000 pagine (ogni pagina della dimensione di 10kbyte).

• Il Livello di Sessione inserisce un controllo (*checkpoint*) ogni 50 pagine trasmesse per verificare che ogni blocco di 50 pagine sia stato tx correttamente.

• Se si dovesse verificare un errore di tx alla pagina **462**, il sistema dovrà ritrasmettere solo le pagine successive alla **450**, in quanto le precedenti sono già state tx con successo.

LIVELLO DI PRESENTAZIONE



Garantisce l'indipendenza ai processi applicativi rispetto alle differenze nella rappresentazione dei dati (sintassi)

7	applicazione
6	presentazione
5	sessione
4	trasporto
3	network
2	data link
1	fisico

Deve:

- Negoziare la sintassi di trasferimento
- Effettuare le conversioni con le rappresentazioni locali dei dati (es., traduzione tra ASCII ed Unicode)

LIVELLO DI APPLICAZIONE



Definizione dei servizi per l'utente e del funzionamento dei programmi applicativi

7	applicazione
6	presentazione
5	sessione
4	trasporto
3	network
2	data link
1	fisico

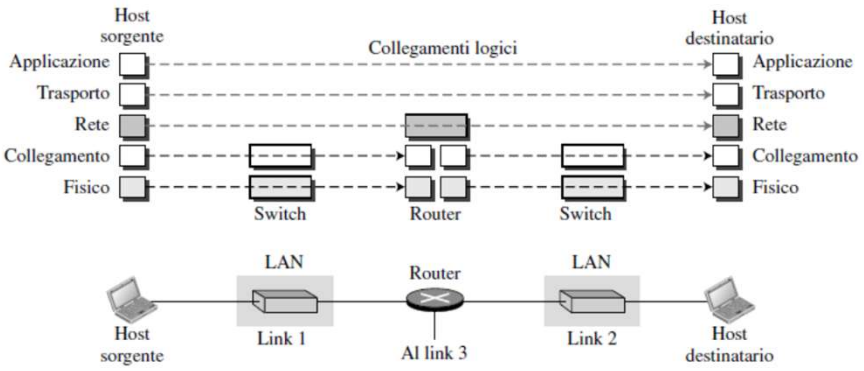
Fornisce i servizi utilizzati dall'utente, quali:

- Network Virtual Terminal, che consente il *remote job entry* (es. TELNET Protocol)
- File transfer: rende la manipolazione di files indipendente dal particolare file system in uso sui singoli hosts fra i quali variano le convenzioni sui nomi di files, le codifiche di testo, ecc… (es. FTP*)
- Electronic Mail (es. SMTP**)
- …….

* File Tranfer Protocol ** Simple Mail Tranfer Protocol

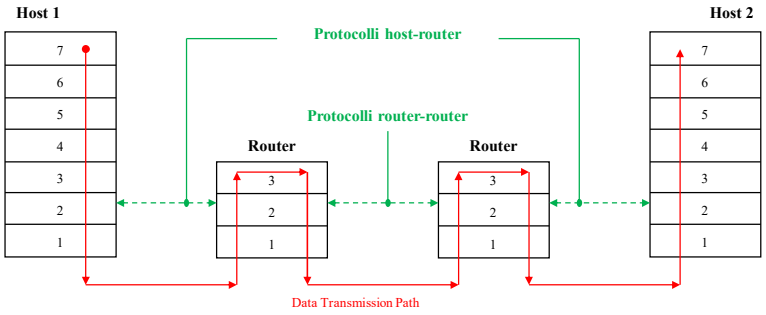
SCHEMA DI TX





SCHEMA DI TX – Reti estese

Schema di trasmissione



IL MODELLO TCP-IP

IL MODELLO TCP-IP



- Modello di riferimento usato inizialmente su ARPANET, trasferito successivamente sul World Wide Web.
- La sua struttura prevede solo quattro layer:

End-to-end communication:

Application Layer

Transport Layer

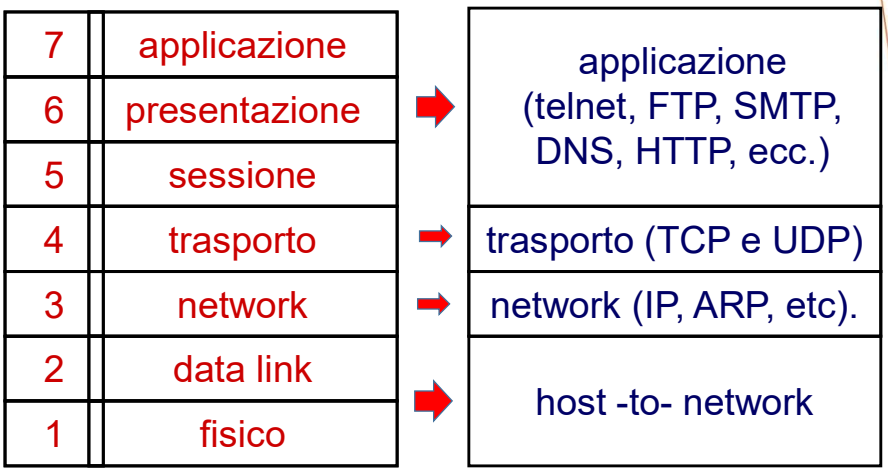
Host-to-host communication:

Internet Layer

Host-to-network Layer

IL MODELLO TCP-IP (2)





APPLICATION LAYER



Protocolli più diffusi:

FTP: *File Transfer Protocol*

TELNET: permette il login a macchine remote, mettendo a disposizione un terminale virtuale

SMTP: *Simple Mail Transfer Protocol* (specializzazione di protocollo per trasferimento files)

DNS: *Domain Name Server* (gestisce la mappatura Hosts – Addresses)

NNTP: *Network News Transfer Protocol* (per la circolazione di notiziari on line)

HTTP: *Hyper Text Transfer Protocol* (per il trasferimento di ipertesti, dotati cioè di *links*)

TRANSPORT LAYER



Prevede due protocolli:

TCP: Transmission Control Protocol

- fornisce collegamenti di tipo *connection oriented*
- prevede forme di controllo di flusso
- assieme all'***Internet Protocol*** dà il nome al modello

UDP: User Datagram Protocol

- fornisce collegamenti di tipo *connectionless*
- delega il controllo di flusso alle applicazioni
- adatto a comunicazioni in cui il *prompt delivery* è più importante di un *accurate delivery* (es. trasmissioni voce e video)

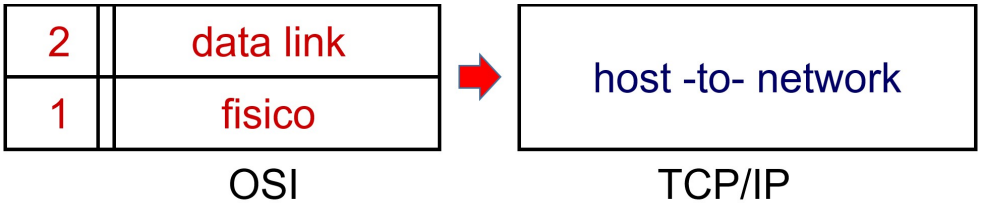
NETWORK LAYER

- Corrisponde al livello di rete del modello OSI.
- Fornisce esclusivamente comunicazioni connectionless.
- Funzionalità principali:

Routing dei Pacchetti IP
Controllo delle congestioni

HOST-TO-NETWORK LAYER

- Raggruppa i livelli Data Link e Fisico del modello ISO/OSI
- Il modello TCP/IP non descrive dettagliatamente il suo funzionamento
- Definisce unicamente l'unità di informazione che circola in rete come IP Packet



DOMANDE DI TEORIA

DOMANDE DI TEORIA

(a) Quali sarebbero i compiti di una rete di calcolatori se le connessioni fossero effettuate con canali logici ideali ?

(b) Quali compiti principali deve svolgere una rete di calcolatori per funzionare con canali trasmissivi reali ?

(c) Elencare i principi base dell'architettura di rete ISO-OSI, descrivendo il funzionamento di ogni livello

(d) Descrivere le principali caratteristiche del livello di rete dell'architettura di rete ISO-OSI

(e) Descrivere le principali caratteristiche del livello di trasporto dell'architettura di rete ISO-OSI

DOMANDE DI TEORIA (2)

(f) Descrivere le principali caratteristiche del livello di sessione dell'architettura di rete ISO-OSI

(g) Descrivere le principali caratteristiche del livello di presentazione dell'architettura di rete ISO-OSI

(h) Che cosa si intende per frammentazione del messaggio da trasmettere (dare una descrizione ed un esempio grafico)

(i) Quali sono le principali differenze tra l'architettura di rete ISO-OSI e l'architettura TCP-IP?

Bibliografia

[1] Andrew S. Tananbaum, N. Feamster, David J. Wetherall, *Reti di calcolatori. Ediz. Mylab*, (Sesta Edizione), Pearson, 2023.

[2] J. Kurose, K. Ross, *Reti di Calcolatori e Internet: un Approccio Top Down*, (Ottava Edizione), Prentice Hall, 2022.

[3] D.E. Comer, *Computer Networks and Internet*, (Sesta Edizione), Prentice Hall, 2018.

[4] Chwan-Hwa Wu and J. David Irwin, *Introduction to Computer Networks and Cybersecurity*, CRC Press, 2016.

